

# Документација за користење на GitHub Copilot

Проект: КПУ Затвор Идризово

Посебен прилог за начинот на кој GitHub Copilot беше користен како асистивна алатка во текот на изработката на проектот.

Скопје, 2026

## 1. Вовед

GitHub Copilot беше користен како помошна алатка во текот на изработката на проектот, но не како замена за самостојната работа на тимот. Неговата улога беше да помогне при предлози за структура, повторливи делови од код, почетни идеи за валидација и побрзо насочување при конкретни технички проблеми.

Секој предлог се проверуваше рачно и се приспособуваше според реалните барања на проектот. Copilot не се користеше за слепо преземање на код, туку како алатка за побрзо размислување, споредување идеи и доработка на решенија.

## 2. Начин на користење во предниот дел

- предлози за почетна структура на страници, компоненти и шаблони;
- помош при формулирање јасни ознаки, копчиња и пораки за грешка во формата за закажување;
- идејни предлози за распоред на полињата, приказ на недостапен термин и приказ на потврда по успешно закажување;
- помош при организирање на текстовите за македонски, албански и англиски јазик;
- предлози за појасен изглед на административни прегледи и табеларни прикази.

Во предниот дел најмногу помогна при првата организација на елементите. Потоа тимот рачно го приспособуваше изгледот според дизајнот и според потребите на корисниците.

## 3. Начин на користење во бекенд делот

- предлози за миграции и почетни модели за табели како `users`, `visit_requests`, `time_slots` и `complaints`;
- насоки за релации меѓу моделите и избор на соодветни имиња на полиња;
- предлози за валидација на датум, термин, задолжителни полиња и ограничувања;
- помош при структурирање на контролери за закажување, откажување и службени измени;
- насоки за подобра поделба на логиката меѓу контролер, модел и помошни функции.

Во бекенд делот Copilot беше користен како насочувач. На пример, можеше да предложи каде е подобро да стои одредена проверка, но конечната логика беше напишана и тестирана од тимот.

## 4. Пример сценарио и пример поттик

Во една фаза требаше да се провери правило: едно осудено лице да не може да има повеќе од две одобрени посети во еден месец, а истовремено системот да не дозволи резервација ако избраниот термин е исполнет.

Пример поттик: „Имаме Laravel модул за закажување посети. Треба пред снимање на ново барање да провериме две работи: дали осуденото лице веќе има две одобрени посети во тековниот месец и дали избраниот термин има слободен капацитет. Не ми давај целосно финално решение, туку предложи пристап, чекори и на што треба да внимаваме при валидацијата и во базата.“

Copilot предложи проверките да се издвојат во две јасни целини: број на одобрени посети во тековниот месец и проверка на капацитетот на избраниот термин. Тоа помогна побрзо да се организира сопствената логика, но конечната проверка беше напишана и приспособена според нашата база и нашите правила.

## 5. Проверка, доработка и ограничувања

- се проверуваше дали предлогот одговара на реалната структура на базата;
- се внимаваше да нема непотребни англицизми во корисничкиот дел;
- се проверуваше дали логиката за пристап и безбедност е целосна;
- се доработуваа називите, пораките и текстовите на литературен македонски јазик;
- се тестираше дали предложениот пристап работи со конкретните правила на проектот.

Најважното ограничување е што Copilot не смее да се третира како извор на вистина. Предлозите можат да бидат корисни, но понекогаш се општи или нецелосни, па затоа човечката проверка и тестирањето остануваат задолжителни.

## 6. Заклучок

GitHub Copilot помогна да се забрза почетната фаза на работа, да се добијат идеи за структура и да се формулираат пристапи за конкретни проблеми. Неговата вредност беше во насочување и поддршка, а не во автоматско пишување финален код. Тимот ги носеше конечните одлуки, ја приспособуваше логиката и проверуваше дали решението одговара на барањата за проектот КПУ Затвор Идризово.

## 7. Додаток: 20 prompt-и поврзани со проектот

Во оваа секција се прикажани 20 prompt-и кои јас и моите колеги ги направивме при работа со GitHub Copilot за проектот КПУ Затвор Идризово. Prompt-ите се поврзани со функционалностите на системот, административниот дел, базата, безбедноста, преводите и тестирањето.

1. Prompt: „Предложи структура за Laravel модул за закажување посети во КПУ Идризово, со модели за посетител, осудено лице, термин, група и статус на барање. Не пишувај целосен код, туку објасни кои класи и табели би биле потребни.“
2. Prompt: „Како да направиме валидација за форма за закажување посета каде задолжителни полиња се име, презиме, број на лична карта, осудено лице, датум и термин? Предложи јасни пораки за грешка на македонски јазик.“
3. Prompt: „Предложи логика со која едно осудено лице не може да има повеќе од две одобрени посети во ист календарски месец. Објасни кои проверки треба да се направат пред зачувување во база.“
4. Prompt: „Како да се организираат термините ако од понеделник до петок има една група, а за викенд и празник има три или четири групи со променлив број на маси? Предложи флексибилен пристап во база.“
5. Prompt: „Напиши предлог за административен dashboard каде службеникот веднаш гледа најнови барања за посета, последни најави, брзо пребарување и статуси: во обработка, одобрено, одбиено и откажано.“
6. Prompt: „Предложи начин како системот да генерира потврда по успешно закажување, која посетителот ќе може да ја покаже при влез во затворот. Вклучи кои податоци треба да стојат на потврдата.“
7. Prompt: „Како да се направи едноставна проверка за капацитет на термин, така што системот да не дозволи повеќе резервации од бројот на достапни маси во избраната група?“
8. Prompt: „Предложи текстови за копчиња, предупредувања и успешни пораки во форма за закажување посета, на литературен македонски јазик и со службен тон.“
9. Prompt: „Како да се организира AI превод на објава од администратор на македонски, албански и англиски јазик? Предложи работен тек каде администраторот прво внесува текст, па кликува “Преведи со AI”.“
10. Prompt: „Предложи структура за табели за корисници, улоги и дозволи, така што системот да прави разлика меѓу администратор, службено лице и корисник со ограничен пристап.“
11. Prompt: „Како да се води евиденција за најави и одјави во системот, вклучувајќи време на најавување, IP адреса, уред и корисник? Објасни кои полиња би биле корисни во audit log табела.“
12. Prompt: „Предложи безбедносни мерки за Laravel апликација за државна институција: заштита од SQL injection, CSRF, проверка на пристап, лозинки и ограничување на административни функции.“
13. Prompt: „Како да се направи пребарување во административниот панел за последни посетители и закажани посети, со можност за филтрирање по датум, име, презиме, статус и термин?“

14. Prompt: „Предложи UI распоред за страница на која посетителот избира датум, гледа достапни групи и веднаш добива информација дали има слободни места.“
15. Prompt: „Како да се спречи дупло закажување ако двајца корисници во ист момент се обидат да резервираат последно слободно место во истиот термин? Објасни пристап со трансакции или заклучување.“
16. Prompt: „Предложи контролерска логика за одобрување или одбивање барање за посета од страна на администратор, со задолжителна причина кога барањето е одбиено.“
17. Prompt: „Како да се структурира база за жалби или пријави од корисници, каде секоја пријава има статус, опис, датум, лице што ја поднело и службеник што ја обработува?“
18. Prompt: „Предложи тест сценарија за проверка на системот: успешно закажување, исполнет термин, надминат месечен лимит, празни полиња, невалиден датум и неовластен пристап.“
19. Prompt: „Како да се направи responsive изглед со Tailwind CSS за форма за закажување и административна табела, така што страницата да изгледа добро и на мобилен и на компјутер?“
20. Prompt: „Предложи краток заклучок за тоа како GitHub Copilot помогнал во проектот Идризово, но како тимот ја проверувал секоја идеја и ја приспособувал според реалните правила на институцијата.“